

지능형 IoT 네트워크

지능형 IoT를 위한 무선 통신 기술

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS

I

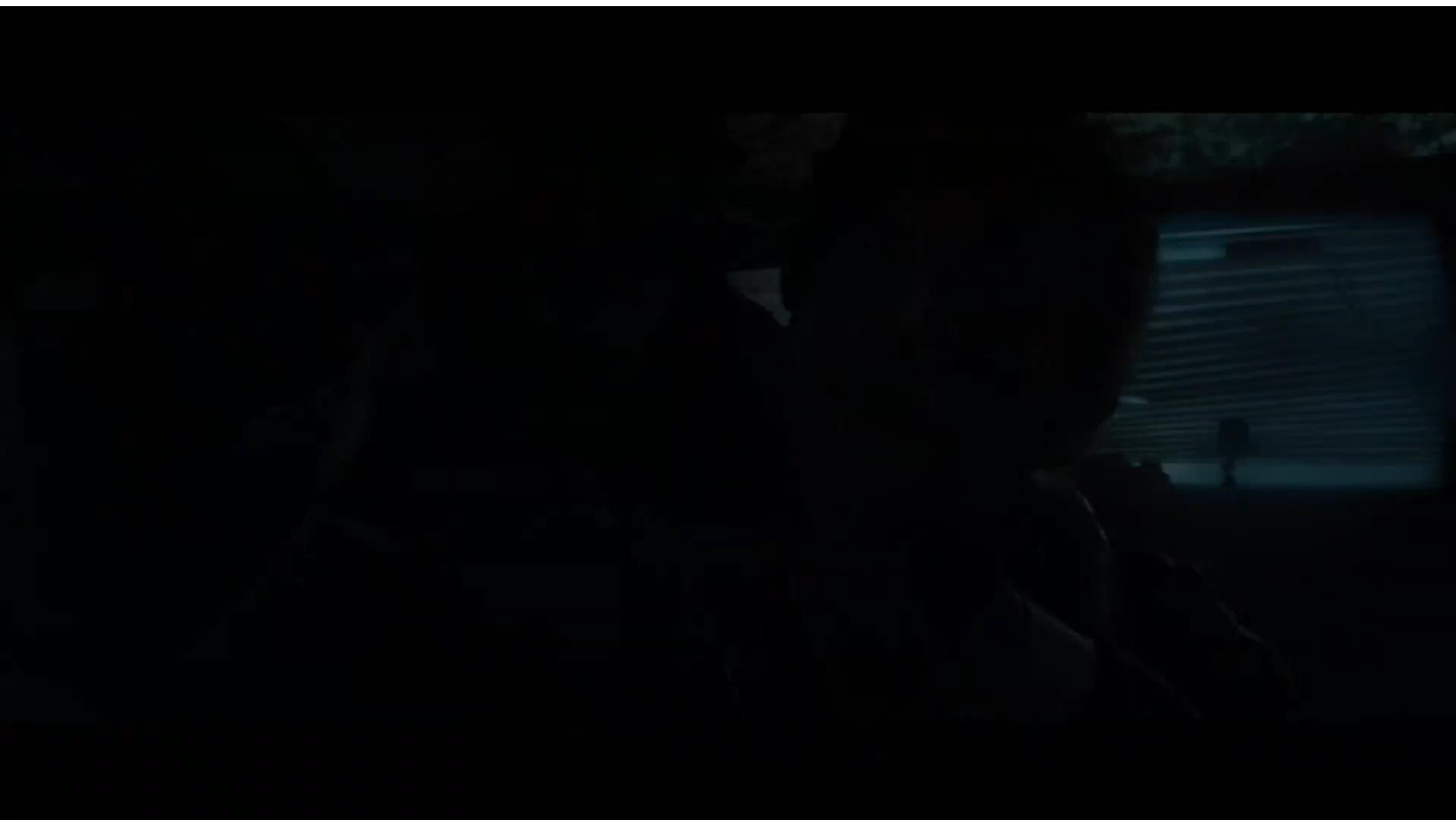
무선 통신 기술

II

Industrial IoT

III

미래 산업용 통신 기술



■ 무선 통신

- ❖ Eric Schmidt, “인터넷은 사라질 것”. 수많은 기기, 센서 등이 사람과 상호작용을 하면서도 그 존재조차 감지하지 못하는 수준에 이르러 우리 삶에 체화(體化)될 것
- ❖ Mark Zuckerberg, “사람은 메타버스를 통해 인터넷 안에 스스로를 구체화해 그 안에 존재할 것”
- ❖ 현실과 가상을 구분하기(seamless한 몰입) 어려운 미래의 삶



■ 무선 통신

- ❖ Eric Schmidt, “인터넷은 사라질 것”. 수많은 기기, 센서 등이 사람과 상호작용을 하면서도 그 존재조차 감지하지 못하는 수준에 이르러 우리 삶에 체화(體化)될 것
- ❖ Mark Zuckerberg, “사람은 메타버스를 통해 인터넷 안에 스스로를 구체화해 그 안에 존재할 것”
- ❖ 현실과 가상을 구분하기(seamless한 몰입) 어려운 미래의 삶



<Microsoft Flight Simulator, 2.5PB ↑ 데이터>

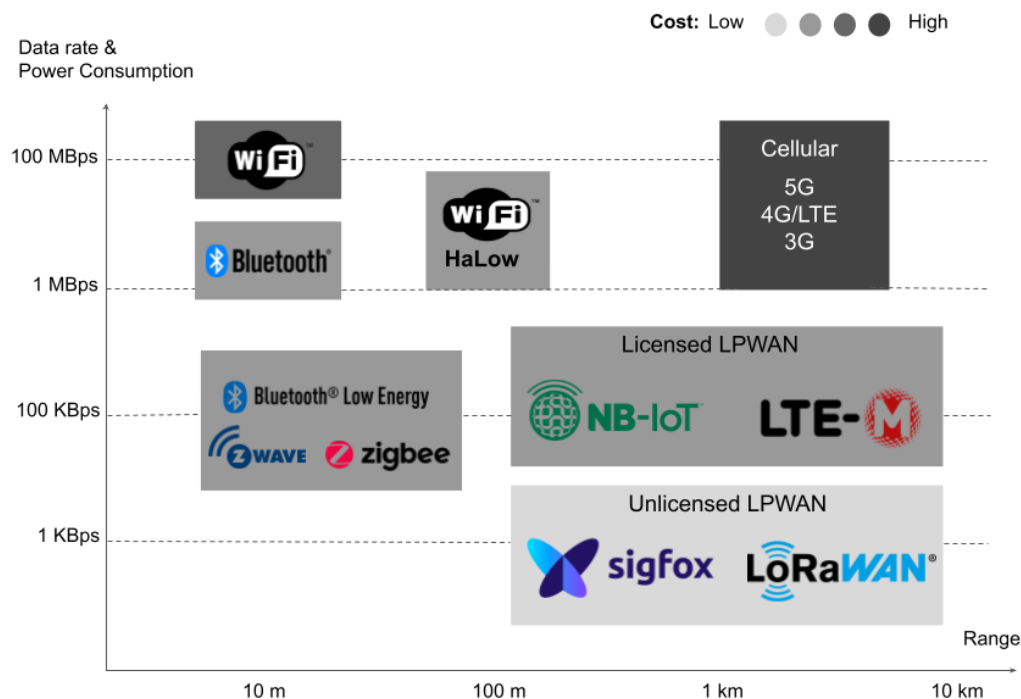


<Motion-to-Photon Latency>

* Motion-to-Photon Latency : 사용자의 움직임이 화면(Photon)에 업데이트되기 까지의 시간 차로, MTP 지연으로 현실 세계에서 인지하는 감각을 완벽하게 구현하지 못해 인지 부조화나 멀미 현상들을 유발할 수 있음

■ 무선 통신 기술

- 무선 통신 기술은 물리적인 전선이나 케이블을 사용하지 않고 전자기파(라디오파, 마이크로파, 적외선 등)를 이용해 정보를 전송하는 기술



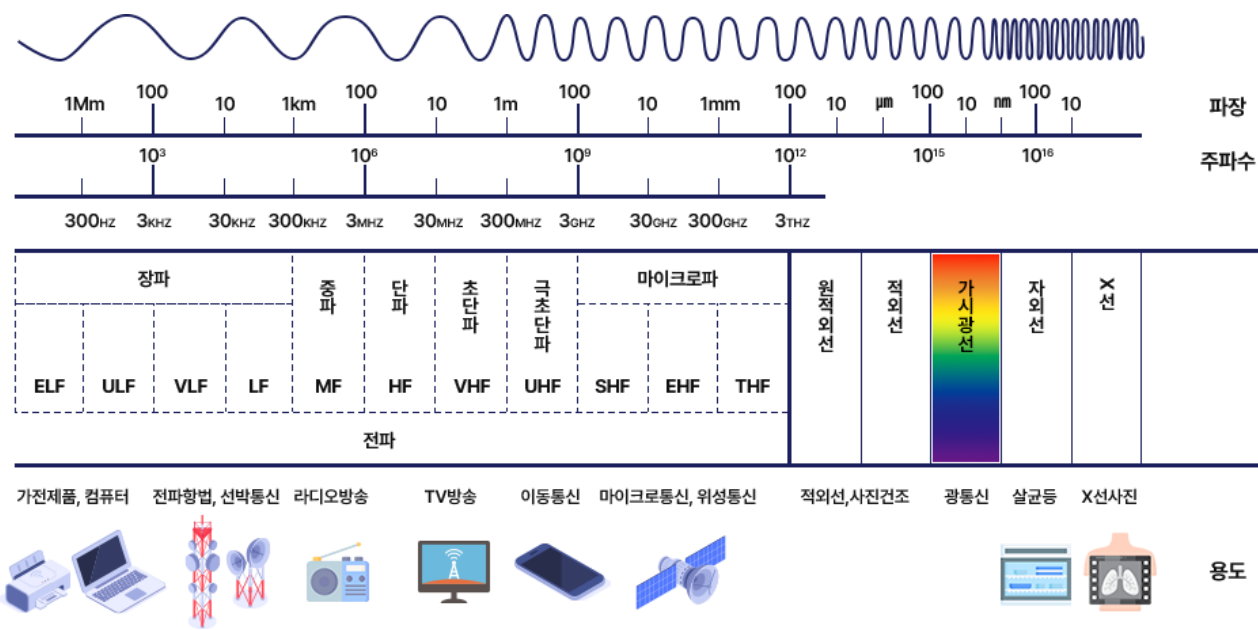
■ 무선 통신 기술

• 전파

약 3kHz부터 3THz 사이의 진동수를 갖는 전자기파

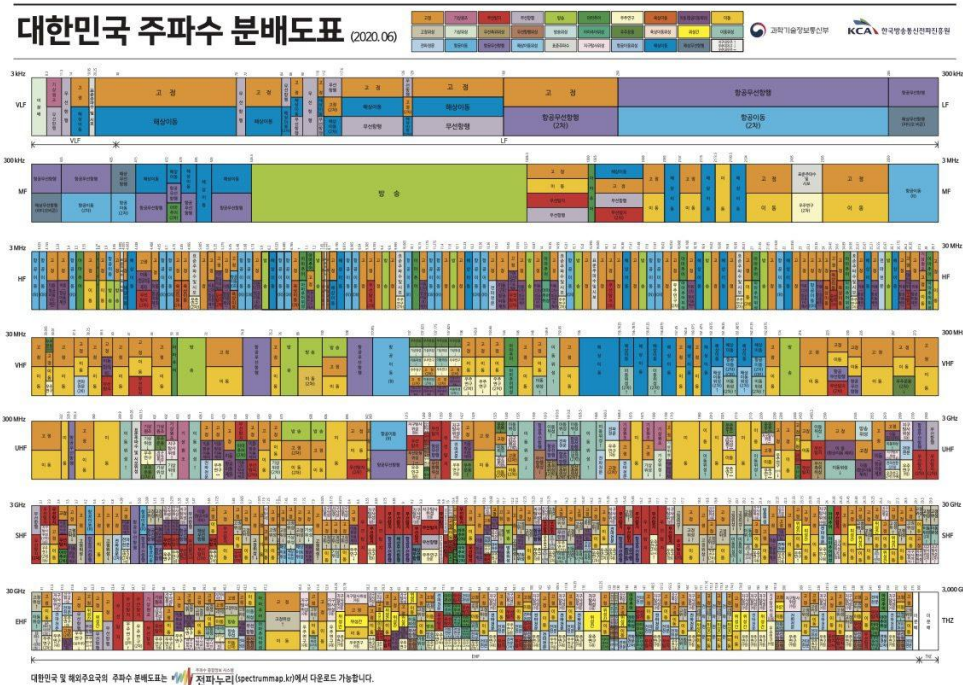
무선 통신 기기가 사용하는 전파는 대부분 인위적으로 생성되고 관측

전파는 자연적으로도 생성되고 관측 - 번개, 태양, 우주에서도 전파가 존재



■ 무선 통신 기술

- 주파수 : 파동이나 진동이 1초 동안에 몇 번 반복되는지를 나타내는 횟수
서로 다른 전파 신호를 구분할 수 있도록 대역을 분배
방송용 주파수, 위성 통신용 주파수, 항공/해양 통신을 위한 주파수 등



■ 무선 통신 기술 종류(무선 통신 표준 기술)

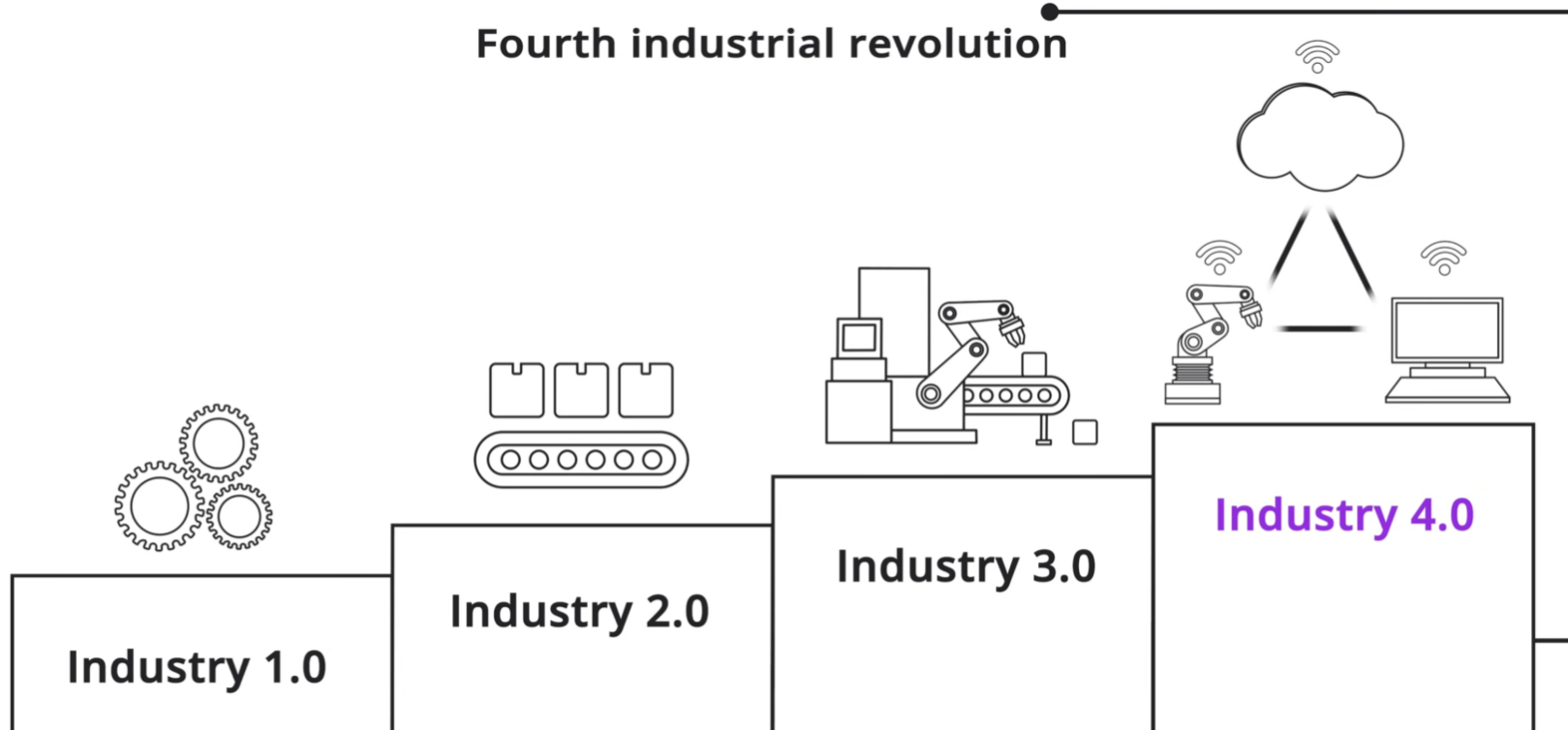
- 무선 통신 표준 기술에는 IEEE 802.11(Wi-Fi), 블루투스, 5G, 라이파이(Li-Fi) 등이 있으며, 각각 근거리/원거리 통신, 고속 데이터 전송, 빛을 이용한 통신 등 다양한 용도와 특징을 가짐

IoT: A Mix of Industry Standards



QORVO

© Qorvo, Inc.



<https://www.youtube.com/watch?v=HmbUJEShA-8>

■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- 다품종 유연 생산 체제로의 전환이 현장의 무선화를 유도



■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- Consumer IoT와 Industrial IoT의 차이

구분	스마트홈 IoT (Consumer)	산업용 IoT (IIoT)
핵심 목적	사용자 편의 및 원격 제어	생산성 극대화, 설비 예지보전, 작업자 안전
통신 실패 허용	연결 지연 및 재접속 허용 (Best-Effort)	무중단 연결 및 결정론적 전송 필수
운영 환경	온습도 제어 실내 (20~25°C)	고온, 분진, 진동, 강력한 전자기 노이즈
데이터 중요도	개인 사용 이력 (단순 로그)	공정 핵심 기밀 및 설비 비상 정지 신호

■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- IT 장비와 산업 설비 간의 수명 주기

IT Assets (단기 교체 주기)



평균 수명: 3 ~ 5년

정기적인 OS 업데이트, 보안 취약점 패치, 하드웨어 잦은 교체.

OT Assets (장기 가동 주기)



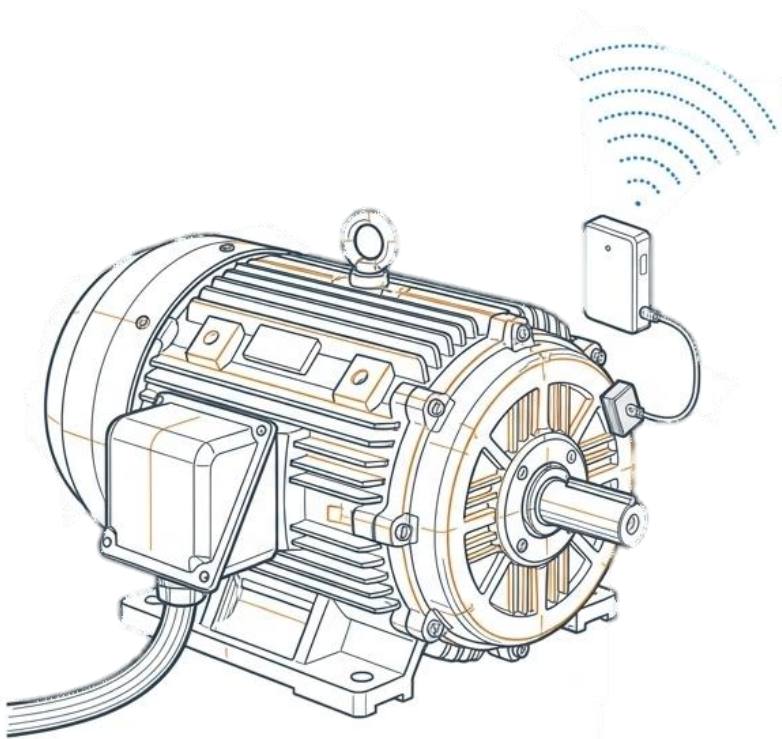
평균 수명: 15 ~ 25년 이상

안정성이 검증되지 않은 패치 전면 금지 (단종된 OS 여전히 운용).

■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- 가장 손쉬운 Industrial IoT의 적용 및 사례

→ Retrofit을 통해 기존 설비에 무선 센서를 붙이는 방식 적용



- Retrofit 센싱 방식:

- **비접촉 CT 클램프:** 전원선을 자르지 않고 외벽에 물려 설비 가동 상태 측정
 - **마그네틱 진동·온도 센서:** 모터 하우징에 자석으로 부착하여 베어링 마모 감지
 - **독립 배터리 구동:** 제어반 전원 공사 없이 부착 즉시 데이터 수집 시작
- **도입 효과:** 설비 무상 보증 유지, 설치 중 다운타임 최소화

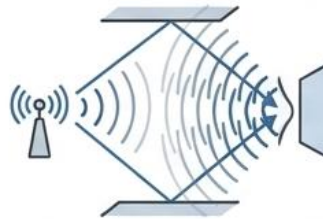
■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- 공장에 무선 통신을 적용하기 어려운 이유 – 금속 차폐, 다중경로 페이딩, 동적 전파 환경



금속 차폐 (Metal Shielding)

전파는 금속을 투과하지 못하고 전반사됨.
대형 H빔, 철골 랙, 배관 밀집 구역에
강력한 '음영 지역(Dead Zone)' 형성
(3m 거리에서도 통신 두절 발생)



다중경로 페이딩 (Multipath Fading)

사방의 금속 벽면에 반사된 전파들이
미세한 시간차를 두고 수신기에 도착.
반사파들끼리 위상이 어긋나 신호
세기를 스스로 상쇄(소멸)시킴

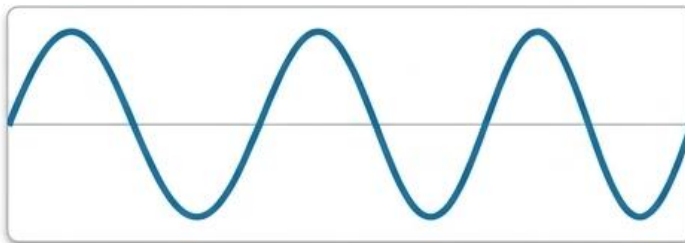


동적 전파 환경 변화 (Dynamic Layout)

작업 통로에 지게차가 진입하거나
금속 팔레트 적재 시 통신 경로 차단.
오전에는 잘 터지던 무선이 오후에
화물이 쌓이면 갑자기 끊기는 원인

■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

- 공장에 무선 통신을 적용하기 어려운 이유 – 전자기 노이즈와 무선 신호 왜곡



정상 무선 신호



모터 기동
전자기 노이즈



훼손된 신호:
패킷 에러 및
재전송 발생

■ IIoT 통신 요구조건과 무선 기술

Category	Use Case	Latency	Jitter	Reliability	Data Rate
Consumer	Real-time gaming	< 5 ms	< 2 ms	99.9 %	< 1 Mbps
	Cloud gaming	< 10 ms	< 2 ms	99.9 %	< 0.1 Mbps [UL] > 5 Mbps [DL]
	Real-time video	< 3 - 10 ms	< 1 - 2.5 ms	99.9 %	100 - 28,000 Mbps
	Virtual Reality	< 10 - 20 ms	N/A	99.9 %	> 1000 Mbps
	Augmented Reality	< 1 - 50 ms	N/A	99.99 %	1 - 200 Mbps
	Haptic Feedback	< 3 - 10 ms	< 2 ms	99.999 %	< 1 Mbps
Transport	Real-time traffic info	< 40 - 500 ms	< 10 ms	99 %	0.1 - 1 Mbps
	Vehicle control	< 10 - 100 ms	< 2 ms	99.9999 %	< 1 Mbps
	Remote-controlled vehicle with video	< 10 - 100 ms	< 1 ms	99.99 %	< 1 Mbps > 100 Mbps [Video]
Industry	Motion control	< 250 μ s - 1 ms	< 1 μ s	99.9999 %	< 1 Mbps
	Process automation	< 1 - 50 ms	< 1 - 20 ms	99.9 %	< 1 Mbps
	Human-Machine interface	< 1 - 10 ms	< 0.2 - 2 ms	99.99 %	< 1 Mbps



■ 무선 통신 기술 종류(무선 통신 표준 기술)

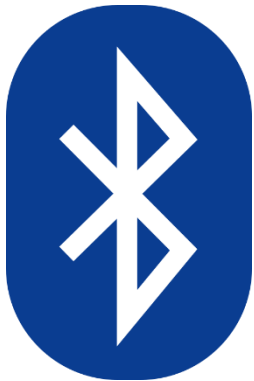
- 전파나 빛과 같은 매체를 통해 전자기파를 이용해 데이터를 주고 받는 기술
- 스마트폰, 컴퓨터, 센서 네트워크 등 다양한 기기에 적용

Protocol	Optimized for Extended Battery Life	Nominal Range Limit	Typical Data Rate	Spectrum
 NFC	✓	Personal (<10m)	2Mbps	ISM 2.4GHz unlicensed
 Bluetooth®	✓	Contact (<4cm)	100kbps	ISM 13.56MHz unlicensed
 WiFi™	✗	Local (<100m)	>100Mbps	ISM 2.4GHz/5GHz unlicensed
 LoRaWAN™	✓	Metro (>10km)	<50kbps	ISM 900Mhz, 868MHz, 433MHz unlicensed
NB-IoT	✓	Metro (>10km)	200kbps	Licensed cellular
2G 3G	✗	Metro (>30km)	<2Mbps	Licensed cellular
 4G LTE	✗	Metro (>30km)	>100Mbps	Licensed cellular
5G	✗	Metro (>30km)	>10Gbps	Licensed cellular

출처 : <https://abracon.com/news/choose-the-right-iot-wireless-connectivity-protocol>

■ 무선 통신 기술 - Bluetooth

- 저전력, 근거리 무선 통신 기술
- 주로 스마트폰, 웨어러블, IoT 센서 간의 **개인 영역 네트워크(PAN, Personal Area Network)** 형성에 활용
- 현재는 **Bluetooth Low Energy (BLE)** 표준이 IoT에서 널리 쓰임



- 주파수 대역: 2.4GHz ISM 대역 (비면허 대역)
- 전송 거리: 일반적으로 10m, BLE 5.0 이상에서는 최대 100m 이상 확장 가능
- 데이터 속도: 1~3 Mbps (BLE는 속도는 낮지만 전력 소모가 극히 적음)
- 장점: 저전력, 저비용, 모바일 기기와의 호환성 우수
- 단점: 연결 수 제한, 대역폭이 낮아 대용량 전송에는 부적합

■ 무선 통신 기술 - Bluetooth

Bluetooth® Classic

Solution areas



AUDIO STREAMING



DATA TRANSFER

Device communication



POINT-TO-POINT

Basic Rate/Enhanced Data Rate radio



SPECTRUM: 2.4 GHz ISM band
CHANNELS: 79 one MHz channel with Adaptive Frequency Hopping
BIT RATES: 1 Mb/s, 2 Mb/s, 3 Mb/s

Bluetooth® LE

Solution areas



AUDIO STREAMING



DATA TRANSFER



LOCATION SERVICES



DEVICE NETWORKS

Device communication



POINT-TO-POINT



BROADCAST



MESH

Device positioning



PRESENCE

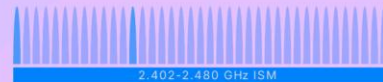


DISTANCE



DIRECTION

Low Energy radio



SPECTRUM: 2.4 GHz ISM band
CHANNELS: 40 two MHz channel with Adaptive Frequency Hopping
BIT RATES: 125 Kb/s, 500 Kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s

■ 무선 통신 기술 - WiFi (IEEE 802.11)

- 무선 LAN(Local Area Network) 기술

- 가장 보편적인 무선 인터넷 연결 수단으로, IoT에서도 스마트 홈, CCTV, 가전제품 제어 등에 사용



- 주파수 대역: 2.4GHz, 5GHz, (최신 Wi-Fi 6E: 6GHz 지원)

- 전송 거리: 30~100m

- 데이터 속도: 최대 9.6 Gbps (Wi-Fi 6 기준)

- 장점: 고속 데이터 전송, 기존 인터넷 인프라와 바로 연동 가능

- 단점: 전력 소모가 크며, 배터리 기반 IoT 기기에는 부적합

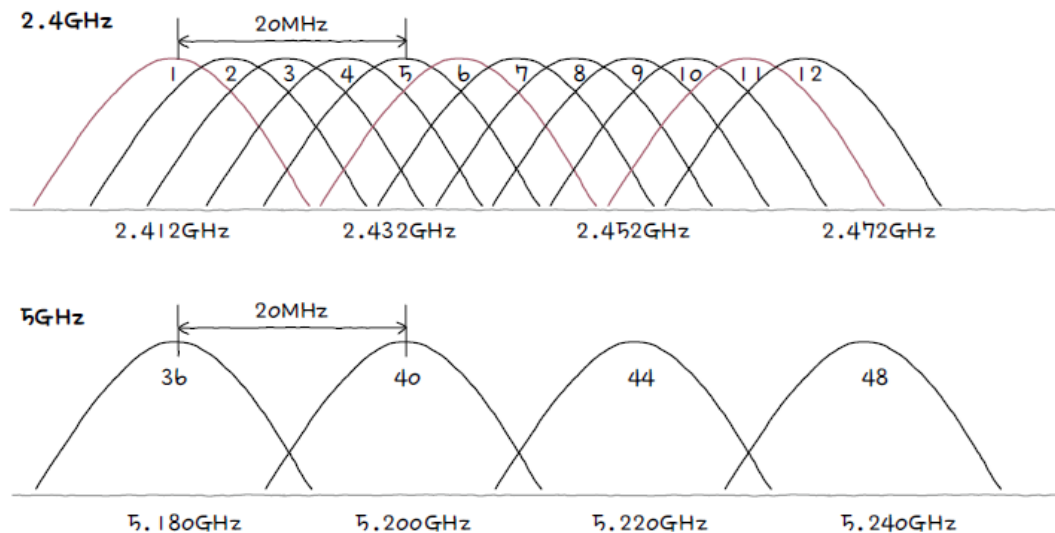
■ 무선 통신 기술 - WiFi (IEEE 802.11)

- LAN 환경에서의 무선 통신은 IEEE 802.11로 표준화
 - 802.11b, 802.11g처럼 숫자 802.11 뒤의 알파벳으로 다양한 규격
 - IEEE 802.11 표준은 대부분 2.4GHz, 5GHz 대역을 사용

표준 규격	주파수 대역	전송 속도
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps
IEEE 802.11g	2.4GHz	54Mbps
IEEE 802.11n	2.4/5GHz	450Mbps
IEEE 802.11ac	5GHz	6.9Gbps
IEEE 802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps
IEEE 802.11be	2.4/5/6GHz	46.1Gbps

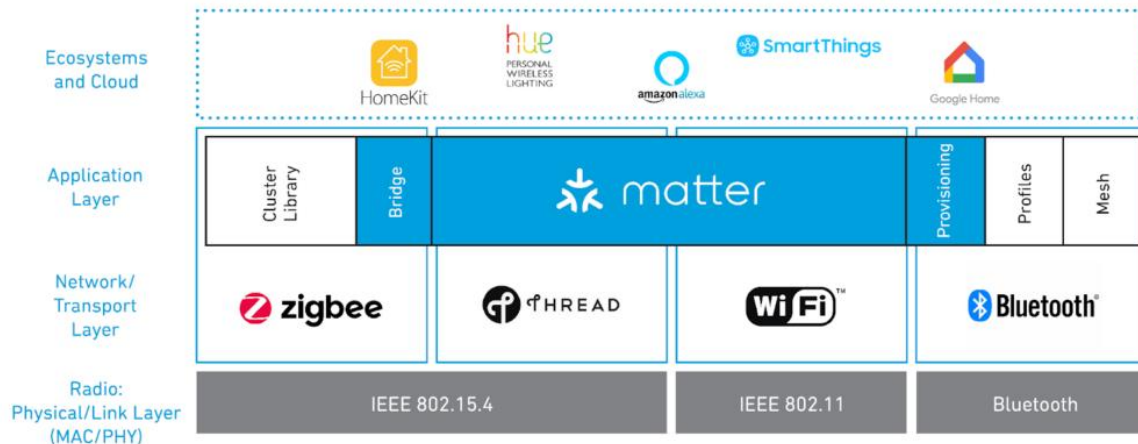
■ 채널(Channel) ?

- 주파수 대역은 채널(하위 주파수 대역)로 세분화되고, 해당 채널 대역에서 통신이 이루어짐
 - 채널에는 번호가 할당
 - 같은 공간에서 같은 대역의 서로 다른 네트워크를 구성하거나 이용할 때는 간섭을 일으키지 않는 채널을 이용



■ 무선 통신 기술 - Zigbee → Thread (IEEE 802.15.4)

- 원래 **Zigbee**가 대표적이었으나, 최근 IoT 표준으로 **Thread**가 더 많이 주목받고 있음
- 저전력 메시 네트워크 기반 무선 통신 기술
- 스마트홈 (스마트 조명, 센서, 도어락 등)에서 많이 사용됨
- Google, Apple, Amazon 등이 지원하는 **Matter** 프로토콜도 Thread 위에서 동작



- 주파수 대역: 2.4GHz ISM 대역
- 전송 거리: 단일 노드 10~30m, 메시 네트워크로 확장 가능 (수십~수백 미터)
- 데이터 속도: 약 250 kbps
- 장점: 메시 네트워크로 커버리지 확장, 저전력 동작
- 단점: 속도가 낮음, 초기 설정이 다소 복잡

■ 무선 통신 기술 - 4G

- 이동통신 세대(4세대) 기술로, 모바일 인터넷 및 IoT에서 광범위하게 사용
- IoT용으로는 **LTE-M (LTE for Machines)**, **NB-IoT (Narrowband IoT)** 같은 저전력 광역 통신 기술이 파생됨



- 주파수 대역: 이동통신 사업자 주파수 (700MHz~2.6GHz 등 국가별 상이)
- 전송 거리: 기지국 기준 수 km ~ 수십 km
- 데이터 속도: 수 Mbps ~ 수백 Mbps (LTE Advanced는 최대 1Gbps)
- 장점: 전국 커버리지, 이동성 우수, 안정적인 서비스
- 단점: 비용(데이터 요금), 전력 소모 큼

■ 무선 통신 기술 - 5G

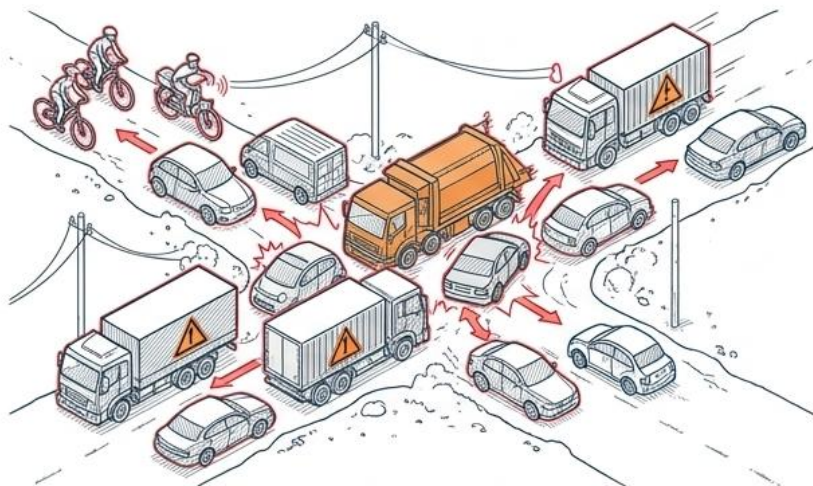
- 5세대 이동통신으로 초고속, 초저지연, 초연결(3대 특성)을 목표로 함
- IoT에서는 스마트 팩토리, 자율주행, 원격 의료, 대규모 센서 네트워크에 활용



4G		5G	
1Gbps	최대 전송속도	20Gbps	
10ms	전송 지연	1ms	
최대 350Km/h	고속 이동성	최대 500Km/h	
10만개/Km2	기기 연결	100만개/Km2	
15bps/Hz	최대 주파수 효율	30bps/Hz	
	에너지 효율	4G 대비 100배	

- 주파수 대역: Sub-6GHz, mmWave(24~100GHz)
- 전송 거리: Sub-6는 수 km, mmWave는 수백 m (하지만 속도 빠름)
- 데이터 속도: 최대 20 Gbps
- 지연 시간: 1ms 이하 가능
- 장점: 초저지연, 대규모 IoT 연결 가능 (1km² 당 100만 개 기기 연결)
- 단점: 인프라 구축 비용이 크고, mmWave는 도달 거리와 관통력이 약함

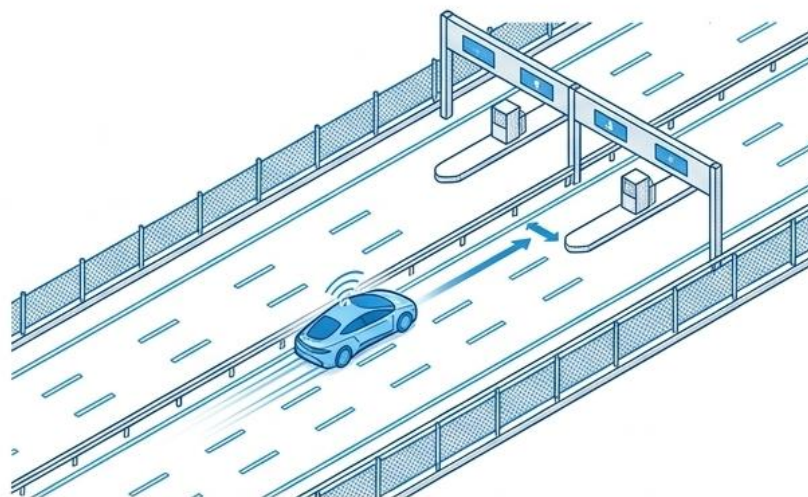
■ 면허 대역과 비면허 대역



비용: 주파수 사용료 없음 (무료).

대표 기술: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa.

현장 리스크 (무료 일반 도로): 누구나 쓸 수 있어
작업자 스마트폰, 옆 라인 설비와 전파 충돌 빈번.
혼선 발생 시 법적 보호 및 원인 규명 불가.



비용: 통신 회선료 또는 정부 주파수 할당 비용 발생.

대표 기술: 상용 5G, 이음5G(Private 5G).

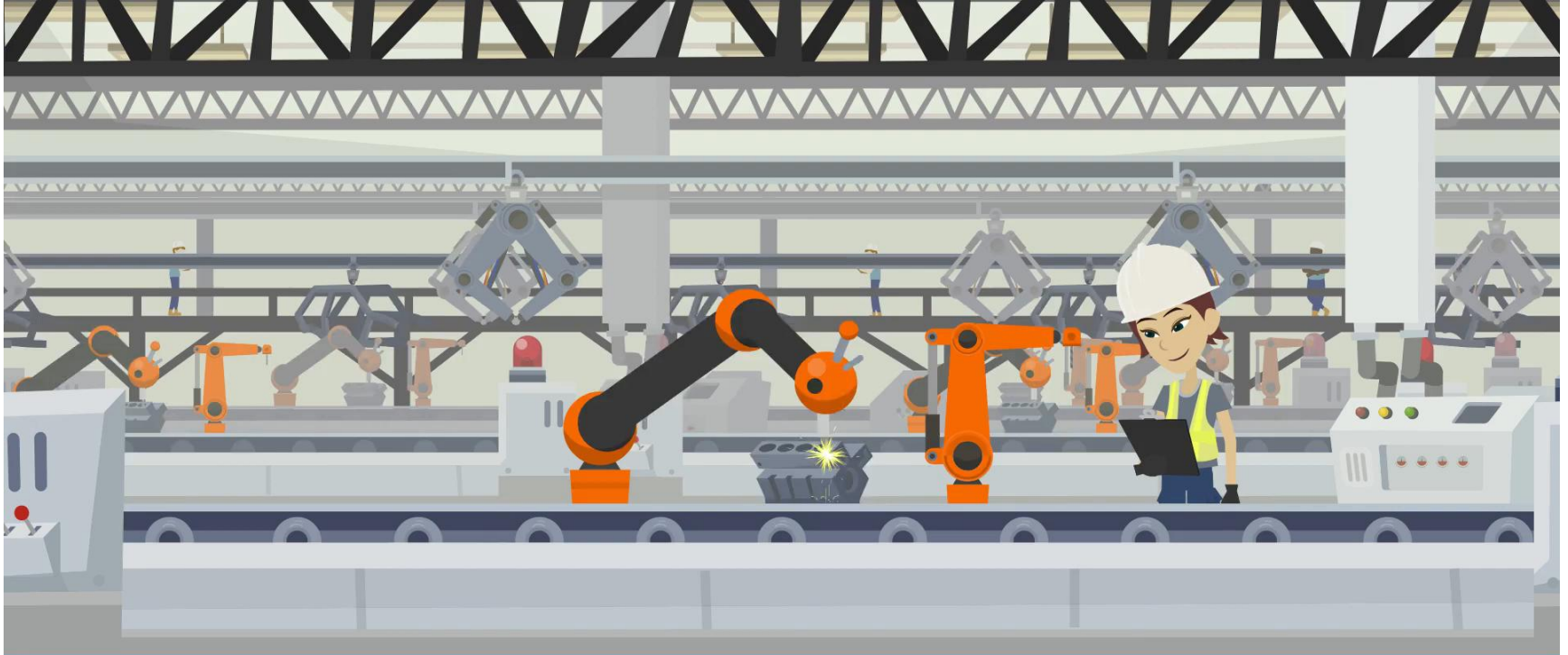
현장 이점 (하이패스 전용차로):

인가받은 전용 단말만 접속 ➡ 외부 전파 간섭 100% 차단.
통신사급 무중단 품질(QoS)과 결정론적 전송 완벽 보장.



■ IIoT를 위한 4대 핵심 무선 기술



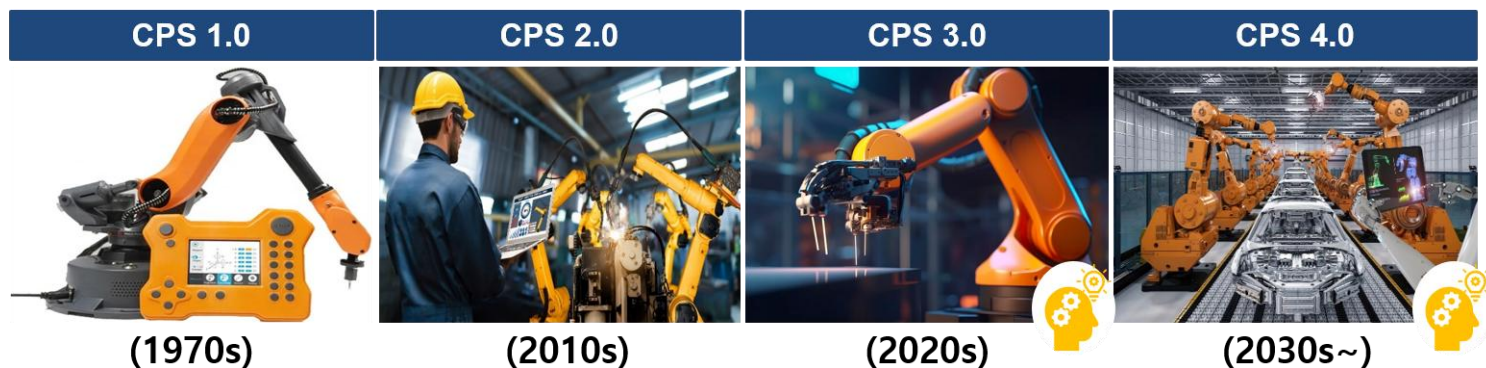


TIME SENSITIVE NETWORKING

■ Cyber-Physical System의 발전 단계

자율형 사이버 물리 시스템(ACPS):

인간의 개입 없이 스스로 성능을 향상시키는 자율 최적화(Self-optimization)를 수행하고, 협력 임무를 위해 체계적인 집단을 자율 조직화(Self-organization)하여 임무를 수행하는 CPS



Development Stages

Objective	Condition Monitoring	Condition Assessment/Prediction	Self-optimization	Cooperation Self-organization
System Requirement	Connectivity	Intelligence	Reliability	Real-Time
Autonomous Cyber-Physical Systems				

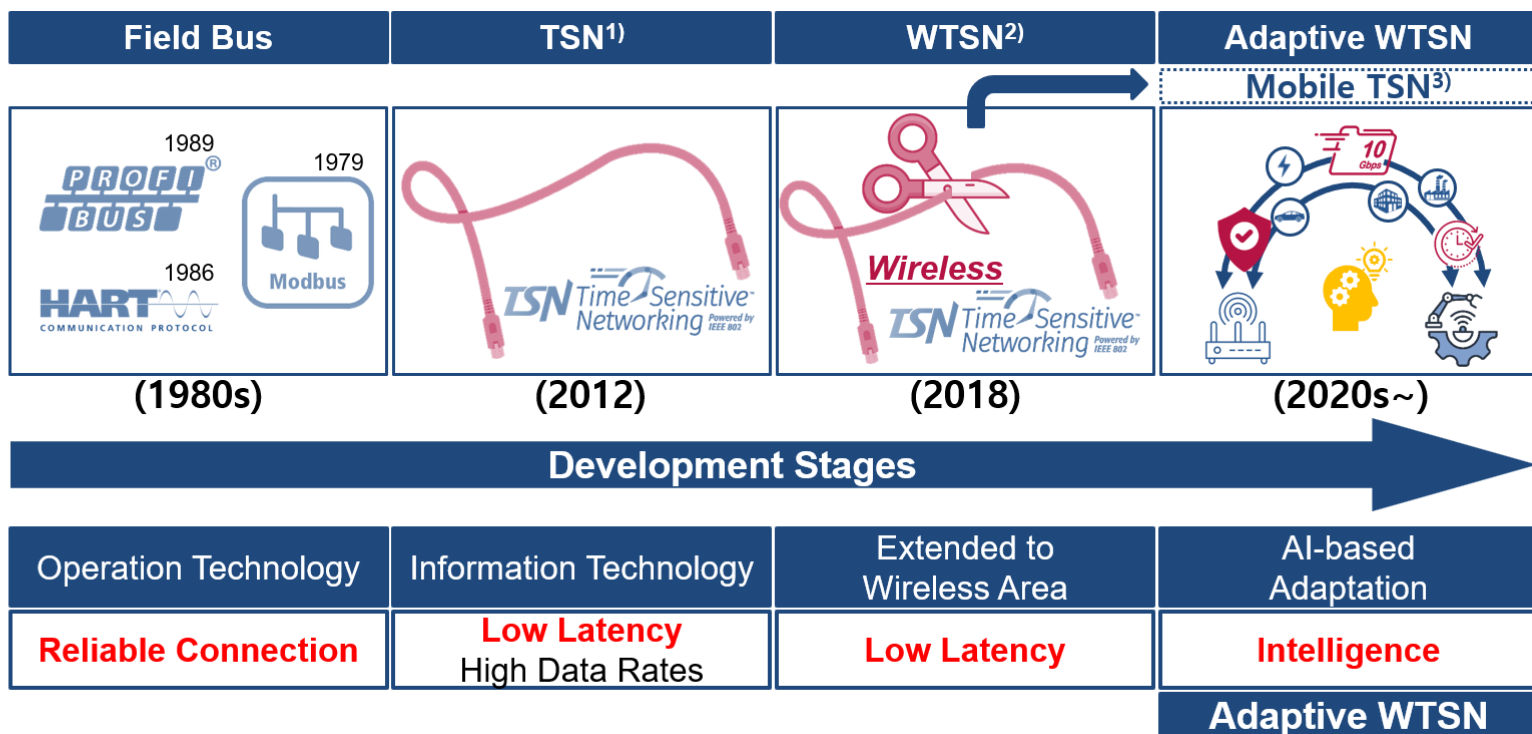
■ 산업용 유무선 통신 기술의 발전 단계

Wireless Time-Sensitive Networking :

시간 민감형 네트워크(TSN) 표준 기술을 무선 영역으로 적용 및 확장한 통신 기술

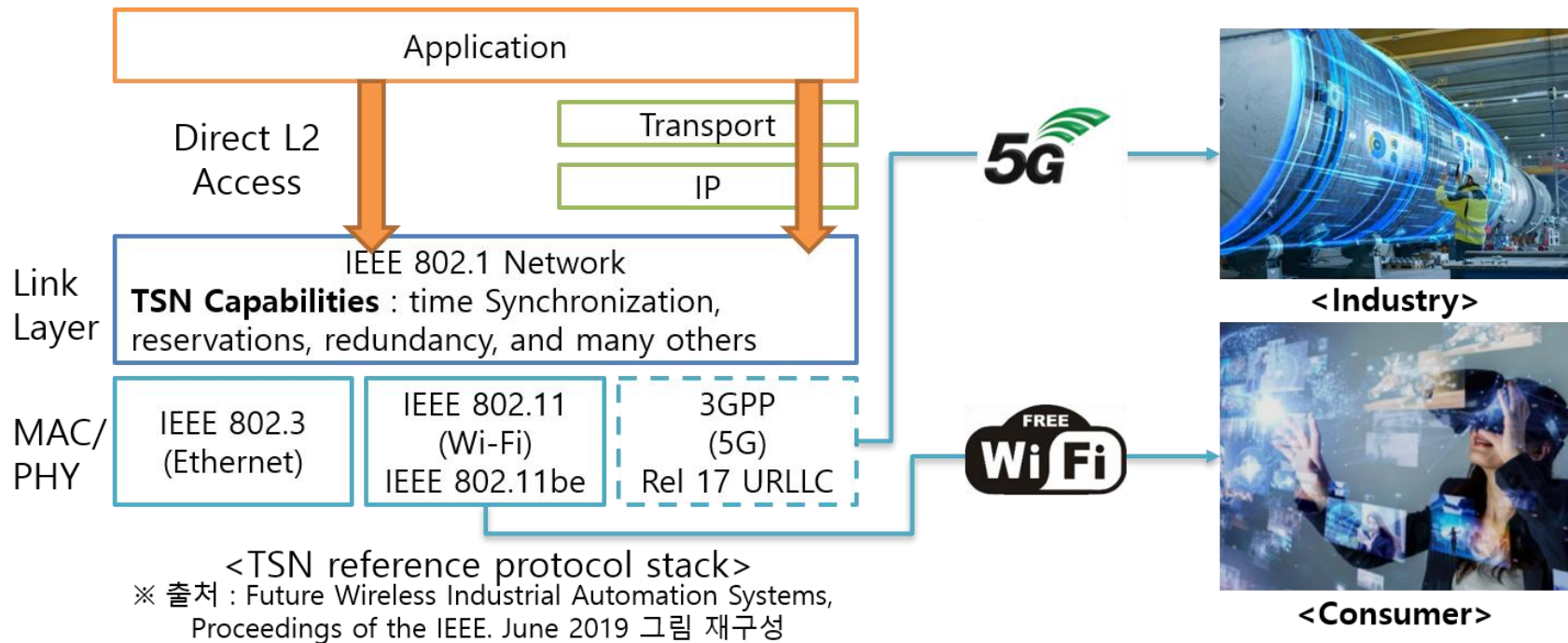
Adaptive WTSN:

주어진 통신 환경 및 조건에 맞게 스스로 적응하는 인공지능 기반의 WTSN



■ 미래의 산업용 통신 기술

산업용 무선 통신 기술은 특정 기술만 살아남는 것이 아닌,
각자의 영역에서 그들의 지위를 유지, 공존할 것으로 전망



감사합니다

Q&A

